Search

Contacts

See all

Started on	Wednesday, 3 June 2020, 12
State	Finished
Completed on	Wednesday, 3 June 2020, 1:
Time taken	34 mins 17 secs
Marks	4.50/6.00
Grade	**7.50** out of 10.00 (**75**%)

Question **1**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Un fotograf profesionist are *n* fotografii d
modurile posibile de combinații poze-ora
problemă.

Folosesc un algoritm de tip backtracking.Astfel, ş xitatea este exponentiala.

Se foloseste backtracking pentru a genera toate perechile flori-orase care respecta restrictiile din enunt.

Comment:

Question **2**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Cum ați modifica algoritmul lui Dijkstra pentru a calcula al doilea cel mai scurt drum dintr-un graf?

As salva pentru fiecare nod, pe langa cel mai mic cost si parintele nodului, cele mai mici 2 costuri si parintii respectivi.

In coada de prioritate voi salva o perechi de tip nod-i, ca sa stiu daca folosesc primul sau al doilea path.

1p - Se păstrează cele mai mici 2 distanțe posibile până la fiecare nod.

0.5p - se scoate pe rând câte o muchie și se rulează Dijkstra

Comment:

Question **3**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Determinați dacă un graf este bipartit. Un graf este bipartit dacă mulțimea nodurilor se poate împărți în două submulțimi disjuncte, astfel încât să nu existe muchii între noduri din aceeași submulțime.

Pentru a determina daca un graf e bipartit, as initializa un vector care sa stocheze 0 sau 1 si as face o parcurgere DFS. Daca un anumit nod x nu a fost vizitat, actualizez vectorul si ii vizitez vecinii. Daca la un moment dat obtinem o contradictie(vector[x] == !vector[x]). Practic aceasta este problema colorarii unui graf.

BFS cu verificare să nu existe muchii între niveluri de aceeași paritate. Altfel, cele două mulțimi pot fi reprezentate prin reuniunea nivelurilor de aceeași paritate din arborele BFS.

Comment:

Question **4**

Complete

Mark 0.50 out of 1.00

În orașul X, rețeaua de internet este răspândita în toate cartiere, în fiecare cartier fiind amplasate mai multe routere interconectate între ele. Unele routere cedează, iar internetul pică în unul sau mai multe cartiere. Ce algoritm ați folosi pentru identificarea routerelor care duc la astfel de căderi și ce soluție sugerați pentru scăderea numărului de incidente?

Routerele sunt de fapt noduri critice din graf. Pentru a le afla, as aplica algoritmul lui Tarjan.

Găsim toate punctele de articulație. O soluție ar fi adăugarea de muchii redundante intre cartiere.

Comment:

Question **5**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Descrieți un algoritm care primește la intrare, pe rând, elementele dintr-o secvență de *N* numere și calculează top *K* (K semnificativ mai mic decât N) cele mai mari numere. Secvența este prea mare pentru a fi stocată integral in memorie.

Folosesc un min heap pentru a pastra k elemente in ordine crescatoare. Compar cel mai mare element cu un nou element, iar daca este mai mare, bag noul element in heap. Este un algoritm de tip greedy pentru ca un optim local conduce la un optim global.

n log k- folosim un minheap

n * k - 0.5 din punctaj

Comment:

Question **6**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Se dă o matrice *n* x *n*. În *k* celule se află ponei (k mult mai mic decât n). Pentru fiecare celulă din matrice, se dorește să se știe care este distanța minimă către cel mai apropiat ponei. Descrieți un algoritm eficient pentru această problemă.

As rezolva problema cu o recurenta de programare dinamica. Gasesc cea mai buna solutie folosindu-ma de primii i-1 pasi, apoi extind solutia la pasul i. La fiecare pas, voi salva cea mai mica distanta pana la cel mai apropriat ponei.

BFS pe matrice în care se pun în coadă toate celulele cu ponei speciali. Se face BFS pornind cu această coadă și se calculează distanțele. Complexitate O(n^2) unde n e dimensiunea matricei. Se punctează cu 0.5p o soluție mai ineficientă.

Comment:

◄ Barem Subiectul I

Jump to...

Examen Subiectul 1 - Late submit ►